KIỂM THỬ PHẦN MỀM

KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

ThS. Dương Hữu Thành
Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM
thanh.dh@ou.edu.vn

Nội dung chính

1. Giới thiệu kiểm thử tự động.
2. Giới thiệu Selenium.
3. Selenium IDE.
4. Selenium Web Driver.
5. IWebDriver & IWebElement.
6. Wait.

Giới thiệu kiểm thử tự động

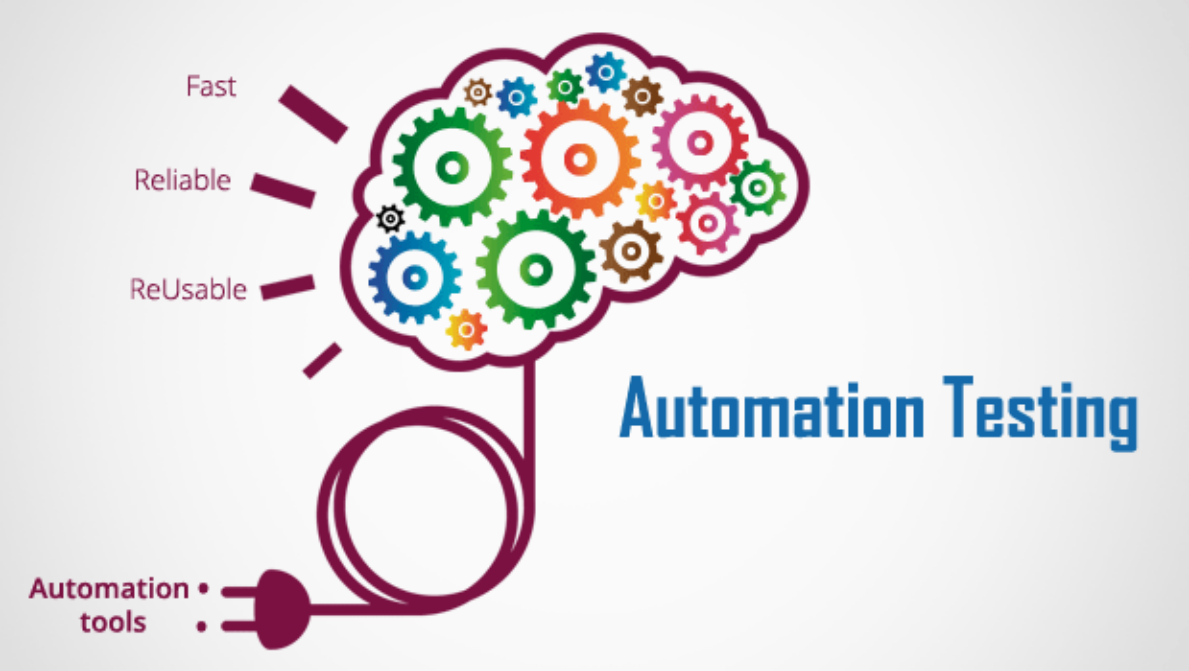
- Kiểm thử tự động (Automation Testing) là kỹ thuật **sử dụng công cụ** nào đó **để thực thi các test case một cách tự động** và đưa ra kết quả kiểm thử một cách nhanh chóng.
- Kiểm thử tự động đặc biệt có hiệu quả trong **kiểm thử hồi quy** (regression testing).

Kiểm thử thủ công
(Manual Testing)

Kiểm thử tự động
(Automation Testing)

Giới thiệu kiểm thử tự động

- Mục đích của kiểm thử tự động giúp **giảm thời gian, chi phí**, **tăng độ tin cậy**, **nâng cao hiệu suất công việc**, đồng thời **giảm sự nhàm chán** cho kiểm thử viên.



Nguồn ảnh: Viblo

Giới thiệu kiểm thử tự động

Làm sao để trở thành kiểm thử viên tự động

- **Hiểu các kỹ thuật kiểm thử.**
- **Có khả năng lập trình**
  - Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình: Java, C#, Python, Ruby, Javascript, v.v.
  - Thành thạo ít nhất một framework kiểm thử: Selenium, NUnit, JUnit, TestNG, v.v.
  - Nắm rõ HTML, CSS Selector, XPath để tương tác các thành phần giao diện.
  - Hiểu về design pattern.

Giới thiệu kiểm thử tự động

- Một số công cụ kiểm thử tự động
  - Selenium
  - LoadRunner
  - jMeter
  - jUnit/NUnit
  - Quick Test Professional (HP)
  - Katalon Studio

Giới thiệu Selenium

- Selenium là công cụ **mã nguồn mở** dùng cho kiểm thử tự động các **ứng dụng web** được phát triển bởi ThoughWorks năm 2004.
- Selenium có thể hoạt động trên nhiều trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.
- Các công cụ của Selenium
  - Selenium IDE.
  - Selenium RC.
  - Selenium WebDriver.
  - Selenium Grid.

Giới thiệu Selenium

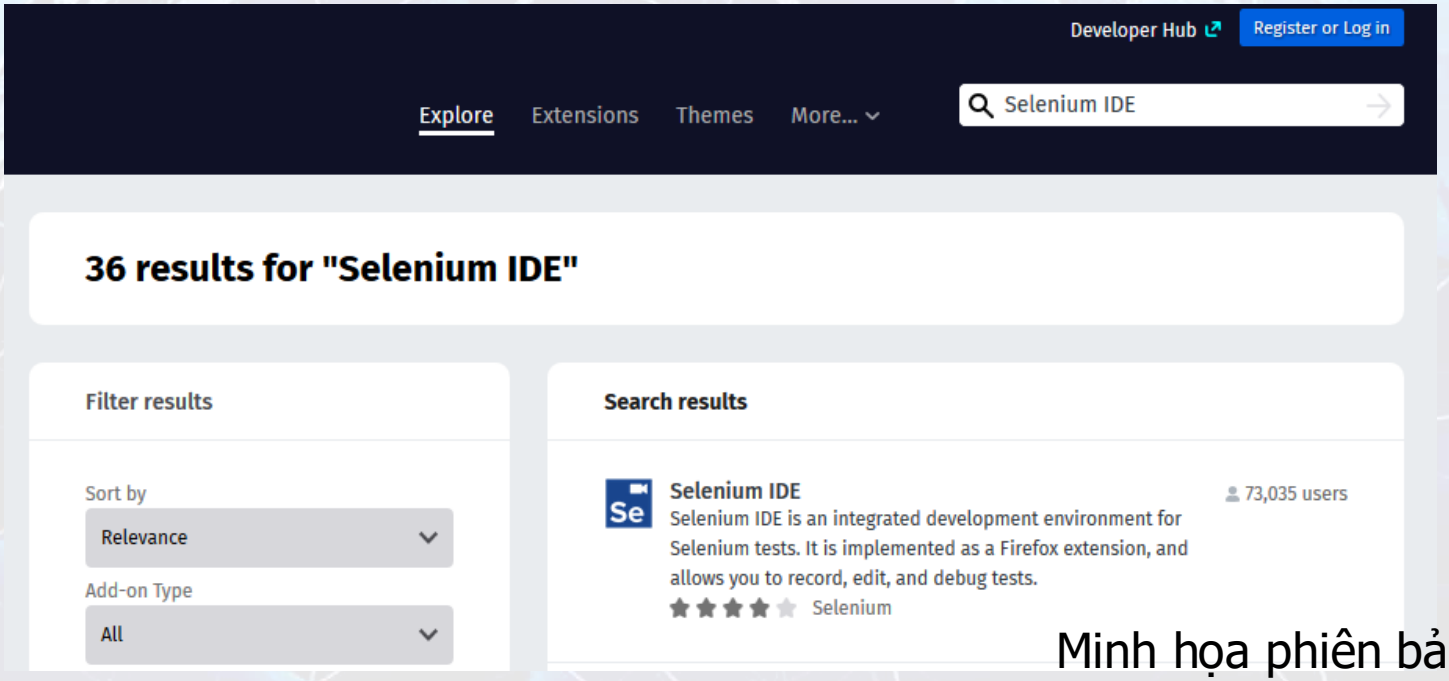
- **Selenium IDE**: là một plugin trình duyệt Firefox và Chrome. Nó có thể ghi nhận những hành động cần kiểm thử.
- **Selenium RC (Remote Control)**: là một framework cho phép thực hiện nhiều hành động trên trình duyệt và thực thi tuyến tính, nó có thể dùng trong nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python, PHP.

Giới thiệu Selenium

- **Selenium WebDriver**: nối tiếp của Selenium RC là Selenium WebDriver cho phép gửi các lệnh trực tiếp lên trình duyệt và tìm kiếm kết quả.
- **Selenium Grid**: là công cụ dùng chạy các test song song trên nhiều máy và nhiều trình duyệt khác nhau một cách đồng thời để tối ưu thời gian thực thi.

Selenium IDE

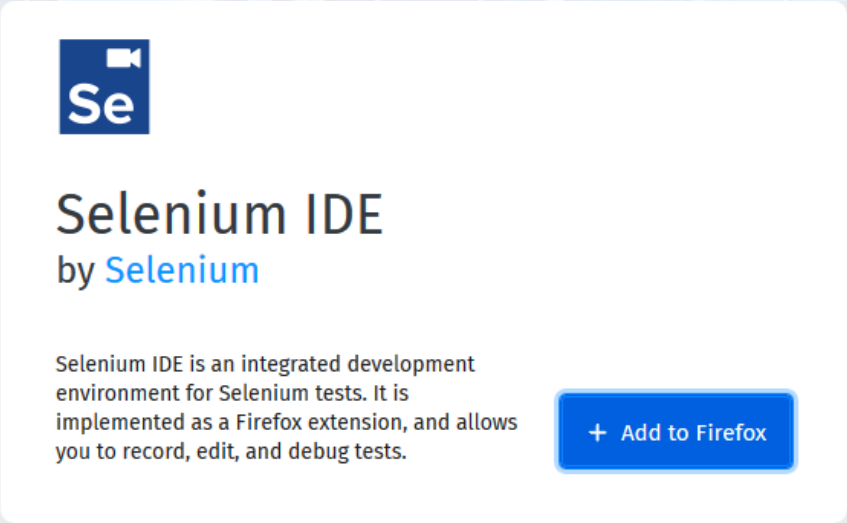
- Mở trình duyệt Mozilla FireFox. Vào menu **Tools > Add-ons** hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl+Shift+A.
- Trong cửa sổ Add-ons Manager, tìm từ khóa Selenium IDE.



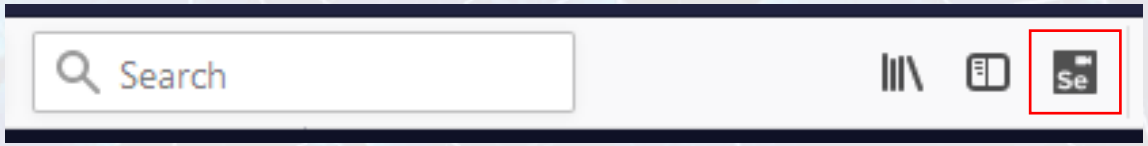
Minh họa phiên bản 61.0.2

Selenium IDE

- Click chọn Selenium IDE tìm thấy và click nút **Add to Firefox**.

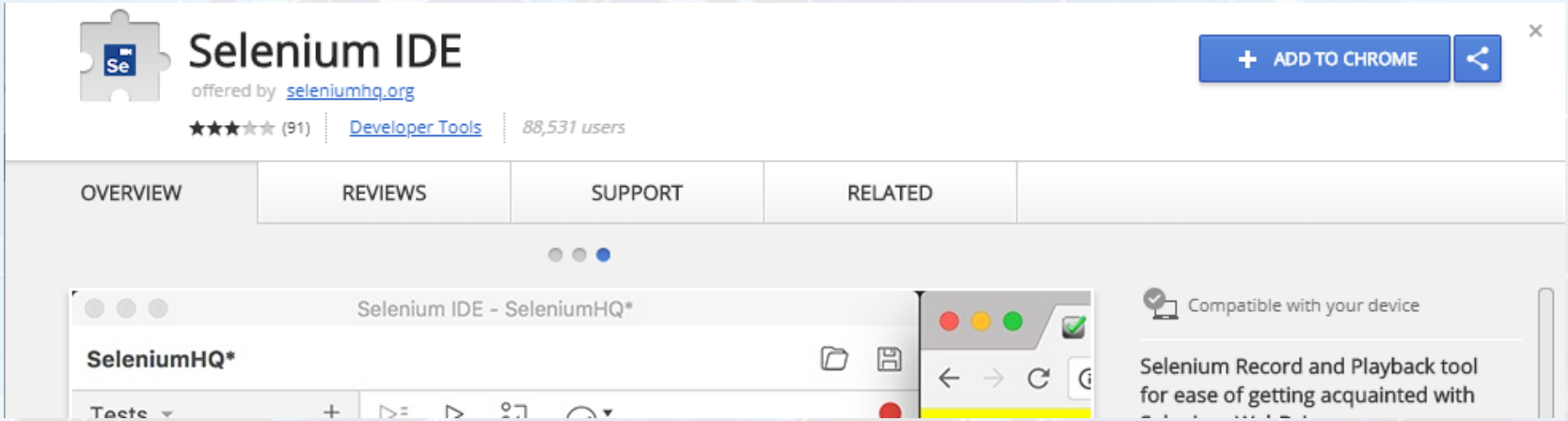


- Một icon được thêm vào trên thanh tìm kiếm.



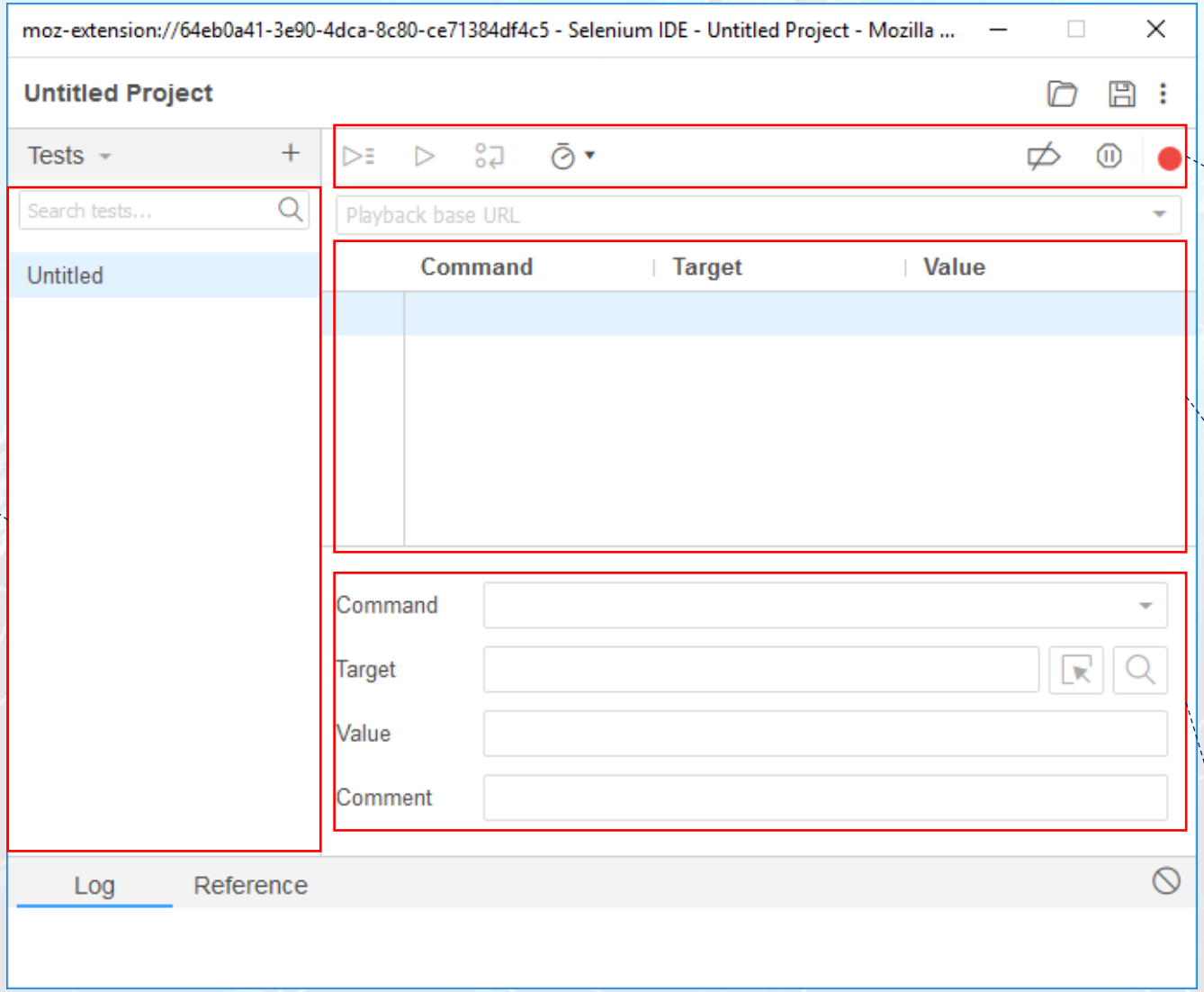
Selenium IDE

- Ngoài ra, ta vẫn có thể cài đặt Selenium IDE trên Chrome từ **Chrome Store**.



Selenium IDE

Selenium IDE



Các công cụ điều khiển

Các test case

Các bước trong test case

Thiết lập thông tin của test case

Selenium IDE

- **Command**: chứa các lệnh để tạo test case.
- **Target**: chỉ định vị trí thành phần cần tương tác.
- **Value**: đặt giá trị cho thành phần chỉ định trong target nếu cần.

Selenium IDE

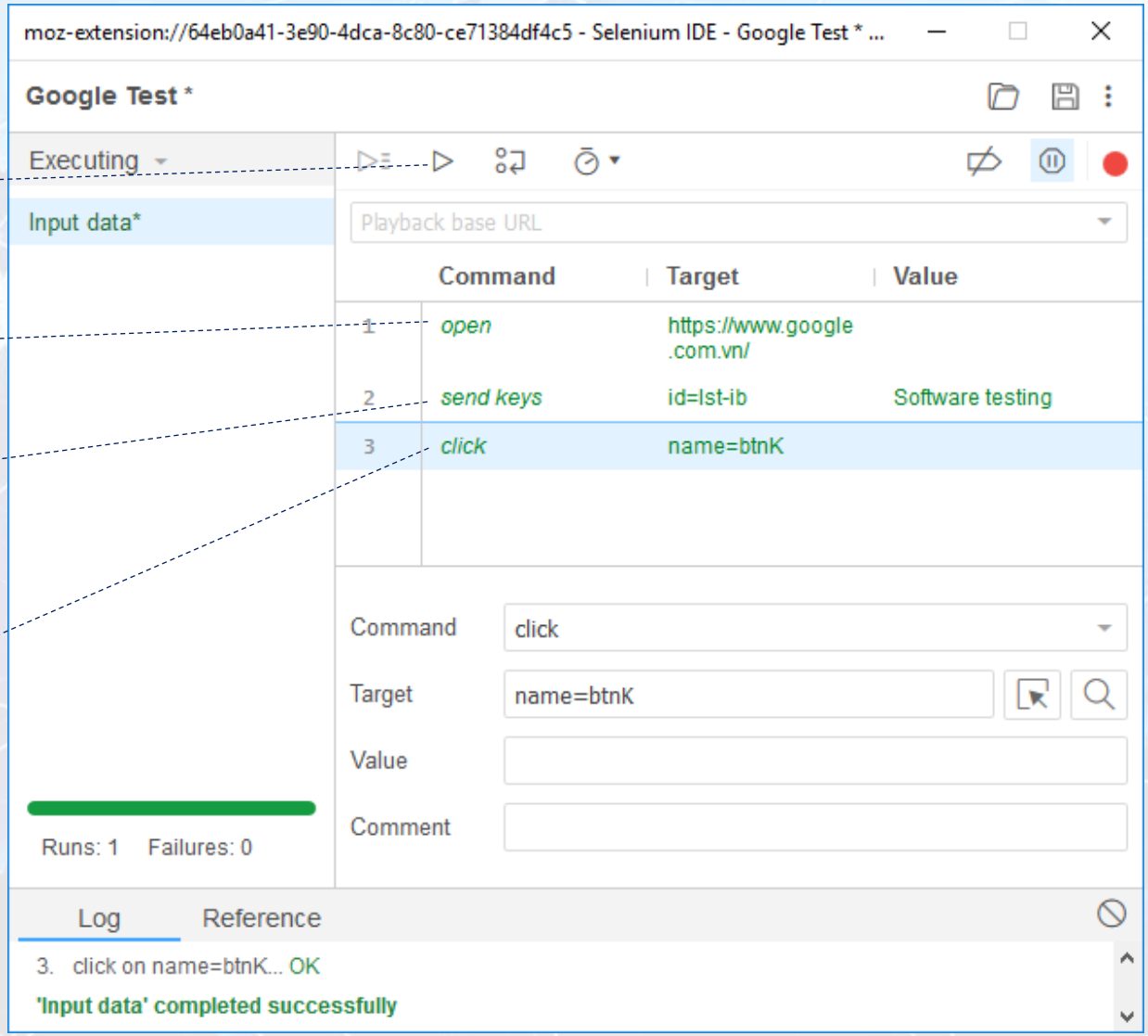
Tự động nhập liệu tìm kiếm với Google

Thực thi test

Mở trang tìm kiếm Google

Tìm ô nhập liệu và nhập giá trị "Software testing".

Click vô nút tìm kiếm



Selenium WebDriver

- Đặc trưng nổi bật trong Selenium 2.0 là bổ sung WebDriver:

Selenium 2.0 = Selenium 1.0 + WebDriver

- Selenium WebDriver cung cấp các API cho nhiều ngôn ngữ lập trình C#, Java, Python, PHP, Ruby, v.v. để tự động hóa việc kiểm thử.

Selenium WebDriver

- Developer hoặc tester viết các **kịch bản** kiểm thử sử dụng các **API của selenium** trên các ngôn ngữ lập trình mong muốn.
- Kịch bản này chỉ định **tương tác với trình duyệt cụ thể** của WebDriver như Chrome, FireFox, IE, v.v. để tương tác với ứng dụng web.
- Sau khi **thực thi**, WebDriver sẽ trả về **kết quả xử lý**.

Cài đặt Python Selenium

- Download Python và double-click tập tin cài đặt
  - https://www.python.org/downloads/
- Mở Command Prompt (cmd) gõ lệnh

```
pip install selenium
```

- Cài IDE PyCharm Community
  - https://www.jetbrains.com/pycharm/download
- Download driver cho các trình duyệt kiểm thử
  - https://chromedriver.chromium.org/downloads
  - https://github.com/mozilla/geckodriver/

Viết chương trình đầu tiên

- Truy cập trang web google hiển thị tiêu đề trang và mã nguồn HTML của trang.

```
from selenium import webdriver

driver = webdriver.Chrome(executable_path="...")
driver.get("https://www.google.com.vn/")
print(driver.title)
print(driver.page_source)

driver.close()
```

Viết chương trình đầu tiên

- Các thuộc tính của webdriver
  - **url**: thiết lập/hoặc lấy url của trang web.
  - **title**: lấy chủ đề trang web.
  - **page_source**: lấy mã nguồn HTML của trang web.
- Các phương thức của webdriver
  - **close()**: đóng cửa sổ webdriver đang điều khiển.
  - **quit()**: đóng tất cả các cửa sổ mở bởi IWebDriver.

Tương tác HTML DOM

- find_element_by_id: dùng id
- find_element(s)_by_name: dùng thuộc tính name
- find_element(s)_by_tag_name: dùng tên thẻ
- find_element(s)_by_class_name: dùng thuộc tính class
- find_element(s)_by_link_text: tìm thẻ a dựa trên text.
- find_element_by_partial_link_text
- find_element(s)_by_css_selector: dùng css selector
- find_element(s)_by_xpath: dùng xpath

Tương tác HTML DOM

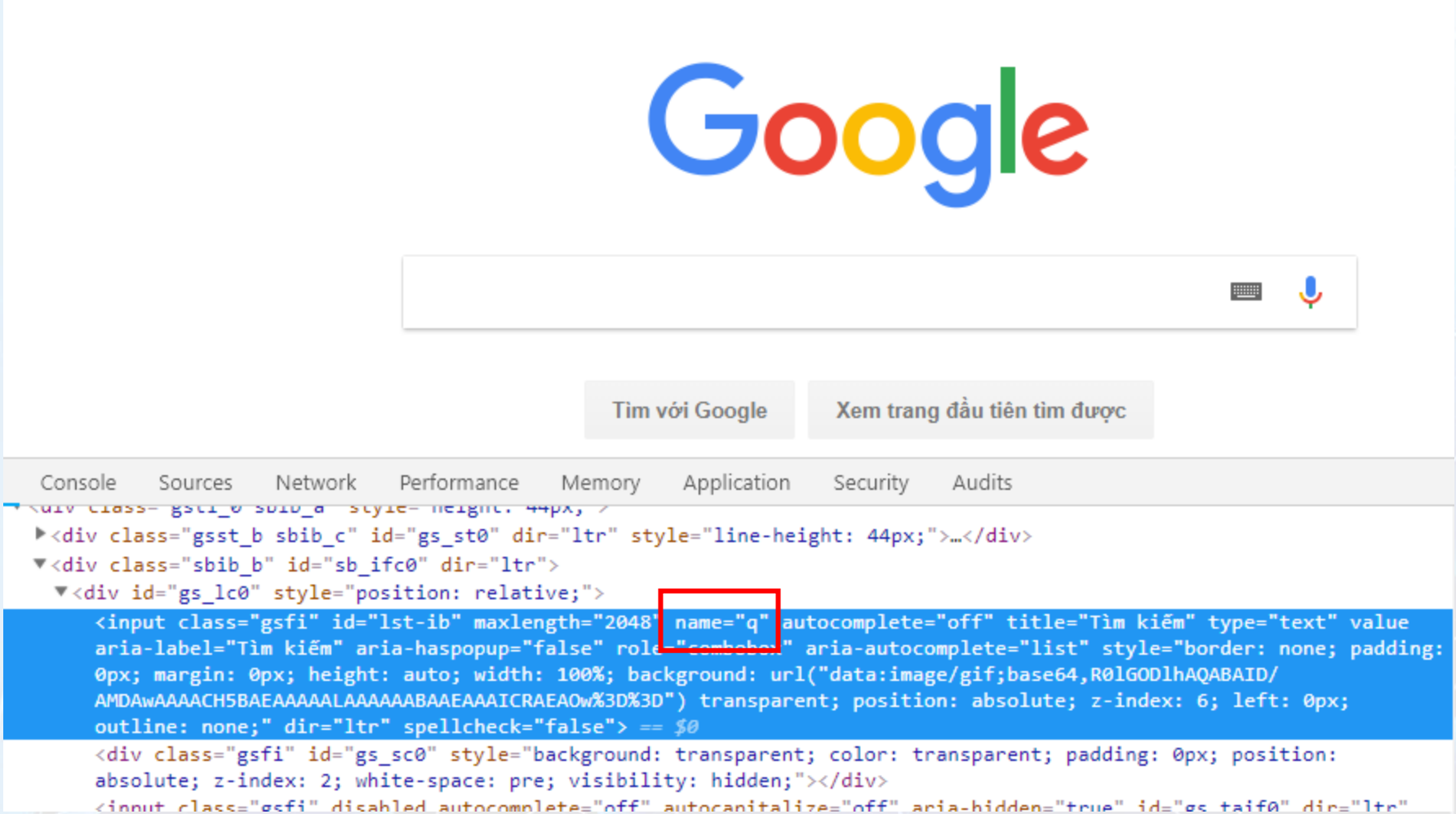
- Truyền nội dung và thực hiện tìm kiếm google

```
driver = webdriver.Chrome(executable_path="…")
driver.get("https://www.google.com.vn/")

ele = driver.find_element_by_name("q")
ele.send_keys("software testing")
ele.submit()

driver.close()
```

Tương tác với HTML DOM

- Webdriver cung cấp 2 phương thức để tìm thành phần HTML để tương tác.
  - **find_element** trả về thành phần đầu tiên tìm thấy trong cây HTML DOM. Nếu không tìm thấy, nó sẽ ném ngoại lệ NoSuchElementException.
  - **find_elements** trả về một danh sách các thành phần tìm thấy trong cây HTML DOM, và sẽ trả về danh sách rỗng nếu không tìm thấy.

Tương tác HTML DOM



Tương tác HTML DOM

- Ví dụ

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By

driver = webdriver.Chrome(executable_path="…")
driver.get("https://www.google.com.vn/")

element = driver.find_element(By.NAME, "q")
element.send_keys("software testing")
element.submit()

elements = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "div.g")
for ele in elements:
    print(ele.find_element(By.TAG_NAME, "h3").text)

driver.close()
```

Tương tác HTML DOM

- Kết quả minh hoạ

```
Run:  index
/Users/duonghuuthanh/PycharmProjects/seleniumdemo/venv/bin/python /Users
What is Software Testing? Introduction, Definition, Basics & Types
Software Testing Tutorial: Free Course - Guru99
Software testing - Wikipedia
What Is Software Testing - Definition, Types, Methods, Approaches
Software Testing Help - Free Software Testing & IT Tutorials and ...
Software Testing Tutorial
Software Testing | Basics - GeeksforGeeks
Welcome to Software Testing Fundamentals (STF) ! - Software Testing ...
The 7 Common Types of Software Testing! - Usersnap
```

Tương tác HTML DOM

- Điền văn bản vào ô nhập liệu
  - element.send_keys(text)
- Xoá giá trị ô nhập liệu
  - element.clear()
- Giả lập bấm phím
  - from selenium.webdriver.common.keys import Keys
  - element.send_keys(Keys.RETURN)
- Submit form
  - element.submit()

Tương tác với HTML DOM

- Tương tác Select Box

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.support.ui import Select

driver = webdriver.Chrome(executable_path="…")
driver.get("https://www.facebook.com/")

select = Select(driver.find_element_by_id("day"))
# Chọn option dựa trên chỉ số của nó trong Select
select.select_by_index(1)
# Chọn option dựa trên giá trị value
select.select_by_value("15")
# Chọn option dựa trên văn bản hiển thị của nó
select.select_by_visible_text("16")

driver.close()
```

Tương tác với HTML DOM

- Lấy giá trị thuộc tính trong thành phần HTML

```
from selenium import webdriver

driver = webdriver.Chrome(executable_path="...")
driver.get("https://www.google.com.vn/")

element = driver.find_element_by_name("q")
print(element.get_attribute("title"))
print(element.get_attribute("maxlength"))
```

- Lấy giá trị thuộc tính CSS

```
print(element.value_of_css_property("height"))
print(element.value_of_css_property("color"))
```

Tương tác với HTML DOM

- Lấy thông tin một số thuộc tính khác

```
# Vị trí thành phần HTML trên trang web
print(element.location)
# Lấy tên thẻ
print(element.tag_name)
# Lấy chiều rộng, chiều cao của thành phần HTML
print(element.size)
# Kiểm tra thành phần có đang hiển thị không
print(element.is_displayed())
# Kiểm tra thành phần có đang enable
print(element.is_enabled())
# Kiểm tra radio/checkbox có đang được chọn không
print(element.is_selected())
```

Wait

- Selenium WebDriver cung cấp hai loại chờ: implicit và explicit.
  - Explicit Wait: WebDriver chờ một điều kiện thoả mãn trước khi thực hiện một việc nào đó.
  - Implicit Wait: WebDriver chờ một thành phần DOM trong khoảng thời gian nào đó để thử lấy nó.

Implicit Wait

- Ví dụ Implicit Wait

```
from selenium import webdriver

driver = webdriver.Chrome(executable_path="venv/chromedriver")
driver.implicitly_wait(10)
driver.get("https://www.google.com.vn/")
```

Explicit Wait

- Ví dụ Explicit Wait

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as ec

driver = webdriver.Chrome(executable_path="venv/chromedriver")
driver.get("...")

try:
    element = WebDriverWait(driver, 10).until(
        ec.presence_of_element_located((By.ID, "username"))
    )
finally:
    driver.quit()
```

Explicit Wait

- Mặc định WebDriver sẽ kiểm tra điều kiện mong muốn (ExpectedCondition) mỗi 500 mili giây để tìm thành phần mong muốn.
- Nếu sau khoảng thời gian chờ thành phần cần tìm chưa có thì ngoại lệ TimeoutException sẽ được ném ra.

Q&A